

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 15 – SCIKIT-LEARN

Nama : Muhammad Anggana

NIM : 234308079

Kelas : TKA 6C

Akun GitHub : (<https://github.com/angganamuhammad8-cpu>)

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning telah mendorong berkembangnya berbagai sistem cerdas yang mampu mengenali pola visual secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah pengenalan gesture tangan serta analisis pose tubuh manusia melalui teknologi Computer Vision.

Gesture tangan memiliki peran penting dalam komunikasi, khususnya dalam bahasa isyarat. Dengan memanfaatkan MediaPipe, sistem dapat mendeteksi koordinat landmark tangan secara presisi dan cepat. Data koordinat tersebut selanjutnya dapat diproses menjadi fitur untuk keperluan klasifikasi menggunakan algoritma Machine Learning.

Selain pengenalan gesture, analisis pose tubuh seperti mendeteksi posisi berdiri atau duduk juga dapat dilakukan dengan pendekatan perhitungan sudut antar sendi tubuh. Integrasi antara MediaPipe dan Scikit-Learn dalam praktikum ini menunjukkan bagaimana sistem kontrol cerdas dapat dibangun secara sederhana namun efektif menggunakan Python.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Menerapkan MediaPipe Hands untuk mendeteksi landmark tangan.
2. Melakukan ekstraksi dan normalisasi fitur dari koordinat landmark.
3. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest pada Scikit-Learn.
4. Mengimplementasikan sistem klasifikasi gesture secara real-time.
5. Mendeteksi posisi tubuh (berdiri dan duduk) menggunakan MediaPipe Pose.
6. Mengevaluasi performa sistem berdasarkan hasil pengujian.

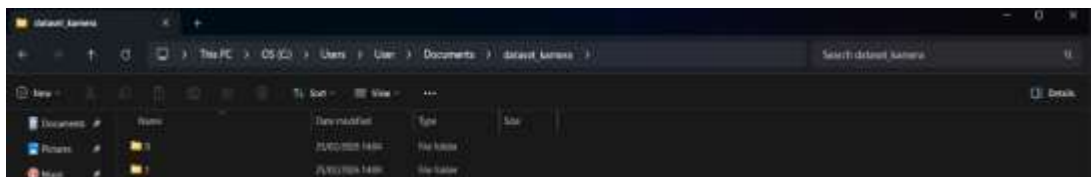
3. MANFAAT

Praktikum ini memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai penerapan Computer Vision dalam sistem kontrol cerdas.
2. Memberikan pengalaman langsung dalam proses pelatihan model Machine Learning.
3. Melatih kemampuan dalam mengolah data citra menjadi fitur numerik.
4. Mengembangkan sistem deteksi berbasis webcam secara real-time.
5. Menjadi dasar pengembangan aplikasi pengenalan bahasa isyarat maupun sistem monitoring aktivitas manusia.

4. HASIL PROGRAM

1. Pengambilan dan Ekstraksi Dataset



```
Kelas: 0 (Tangan Tertutup)
Memproses kelas: 0
100: Operasi ImageNet (100 gambar) selesai.
-> 12 gambar berhasil diproses
Memproses kelas: 1
-> 32 gambar berhasil diproses
Total data berhasil diproses: 44
Data berhasil disimpan di:
E:\Users\User\Documents\data.pickle
Proses selesai dengan exit code 0
```

Dataset diperoleh melalui proses pengambilan gambar menggunakan webcam untuk dua kelas gesture tangan. Masing-masing kelas direkam sebanyak 100 gambar. Namun setelah dilakukan proses ekstraksi fitur menggunakan MediaPipe, hanya 44 data yang berhasil diproses dengan baik.

Distribusi data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Kelas 0 : 12 data
- Kelas 1 : 32 data
- Total data valid : 44 data

Beberapa gambar tidak dapat digunakan karena tangan tidak terdeteksi secara optimal, yang kemungkinan disebabkan oleh pencahayaan, posisi tangan, atau kualitas gambar.

2. Proses Pelatihan Model

```
Run
C:\Users\User\PycharmProjects\newproject\python.exe "C:\Users\User\Documents\data.pickle"
Jumlah data: 44
Akurasi model: 100.00%
Model berhasil disimpan di:
C:\Users\User\Documents\model.pickle
Proses selesai dengan exit code 0
```

Model klasifikasi dibangun menggunakan algoritma Random Forest dari Scikit-Learn. Data dibagi menjadi data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20%.

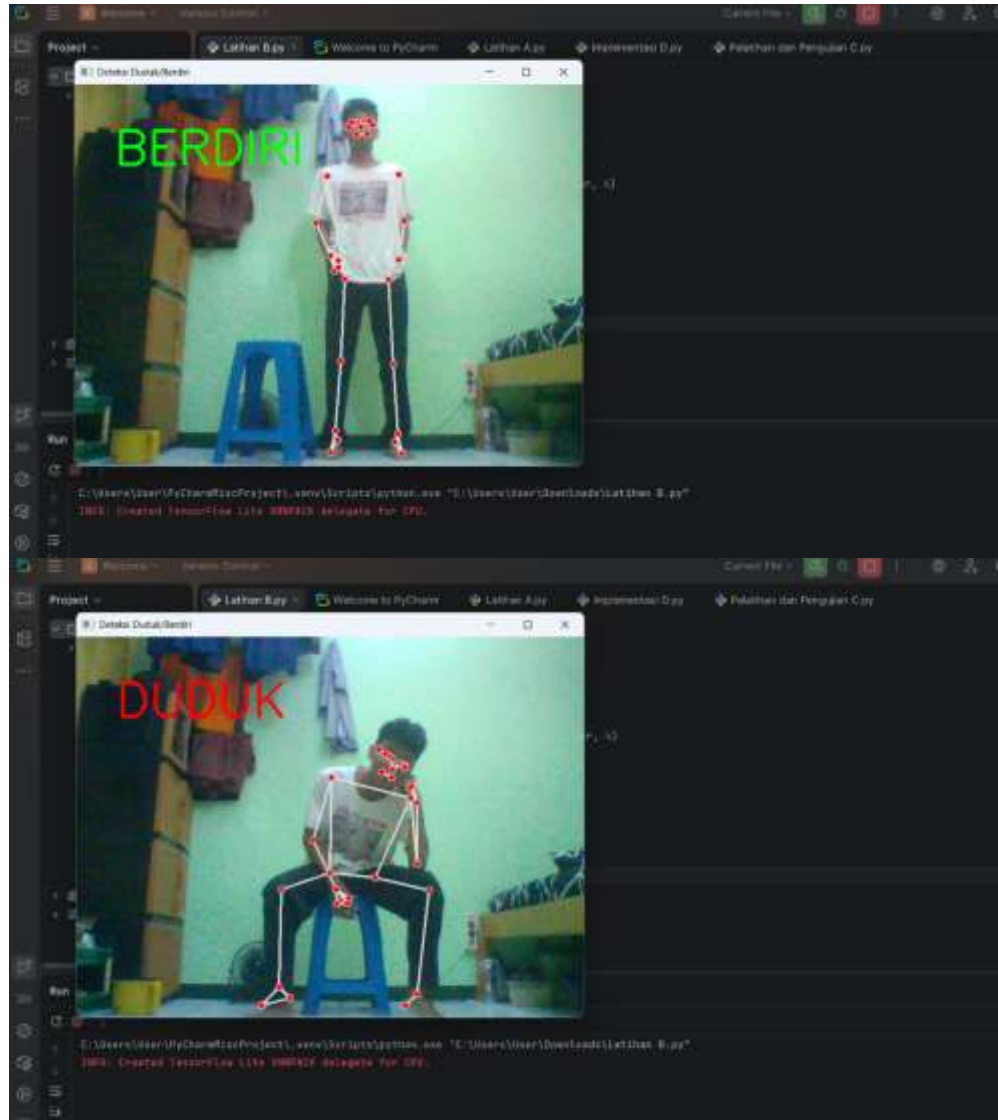
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh tingkat akurasi sebesar 100% pada data uji. Tingginya akurasi ini dipengaruhi oleh jumlah dataset yang masih relatif sedikit serta perbedaan gesture yang cukup jelas antar kelas.

3. Implementasi Real-Time

1. Latihan A



2. Latihan B



Model yang telah dilatih kemudian diimplementasikan untuk melakukan prediksi secara langsung melalui webcam. Sistem mampu mendeteksi landmark tangan, melakukan ekstraksi fitur, serta menampilkan hasil klasifikasi secara real-time.

Pada bagian deteksi pose tubuh, sistem menghitung sudut antara titik pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Jika sudut lutut mendekati lurus (lebih dari 150°), maka sistem mengklasifikasikan sebagai berdiri. Sebaliknya, jika sudut lebih kecil, sistem mendeteksi posisi duduk. Selama pengujian, sistem berjalan dengan respons yang stabil tanpa terjadi error.

5. ANALISIS PROGRAM

Secara umum, sistem terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu ekstraksi fitur, pelatihan model, dan prediksi real-time.

Pada tahap ekstraksi fitur, koordinat landmark tangan dinormalisasi untuk mengurangi pengaruh posisi tangan terhadap frame kamera. Tahap ini penting agar model dapat mengenali pola gesture tanpa terpengaruh lokasi tangan pada layar.

Pada tahap pelatihan, algoritma Random Forest dipilih karena mampu bekerja dengan baik pada dataset berukuran kecil serta relatif tahan terhadap overfitting.

Tahap prediksi real-time dilakukan dengan membaca input webcam secara kontinu. Untuk meningkatkan stabilitas hasil, sistem menggunakan mekanisme pembaruan bertahap agar prediksi tidak berubah-ubah secara cepat.

Keterbatasan utama pengujian terletak pada latihan soal A yang atau mendeteksi huruf alfabet dengan

isyarat SIBI dimana pada pengujian ini system hanya dapat membaca isyarat A dan B, mungkin Cahaya dan camera dapat menjadi masalah yang dominan terhadap pengujian ini.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. MediaPipe efektif digunakan untuk mendeteksi landmark tangan dan pose tubuh secara real-time.
2. Algoritma Random Forest pada Scikit-Learn mampu melakukan klasifikasi gesture dengan akurasi tinggi pada dataset yang digunakan.
3. Sistem berhasil mengintegrasikan Computer Vision dan Machine Learning dalam satu aplikasi yang berjalan secara langsung melalui webcam.
4. Camera bisa saja membaca sebuah isyarat yang belum tentu benar dikarenakan Cahaya yang kurang dapat menyebabkan system salah membaca gestur tangan.

7. SARAN

Untuk pengembangan selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menambah jumlah dataset agar model lebih robust dan tidak bias.
2. Menyeimbangkan jumlah data pada setiap kelas.
3. Menerapkan metode validasi silang (cross-validation) untuk evaluasi yang lebih akurat.
4. Membandingkan performa dengan algoritma lain seperti SVM atau K-Nearest Neighbor.
5. Mengembangkan sistem agar mampu mengenali lebih banyak gesture atau membentuk kata secara otomatis.

8. REFERENSI

1. Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research.
2. Bishop, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
3. Géron, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn. O'Reilly Media.